CLASIFICACIÓN MOLECULAR DE GLIOMAS CEREBRALES

De la Metilación del ADN a la Codificación CIE-O

Fecha: 23 de marzo de 2026

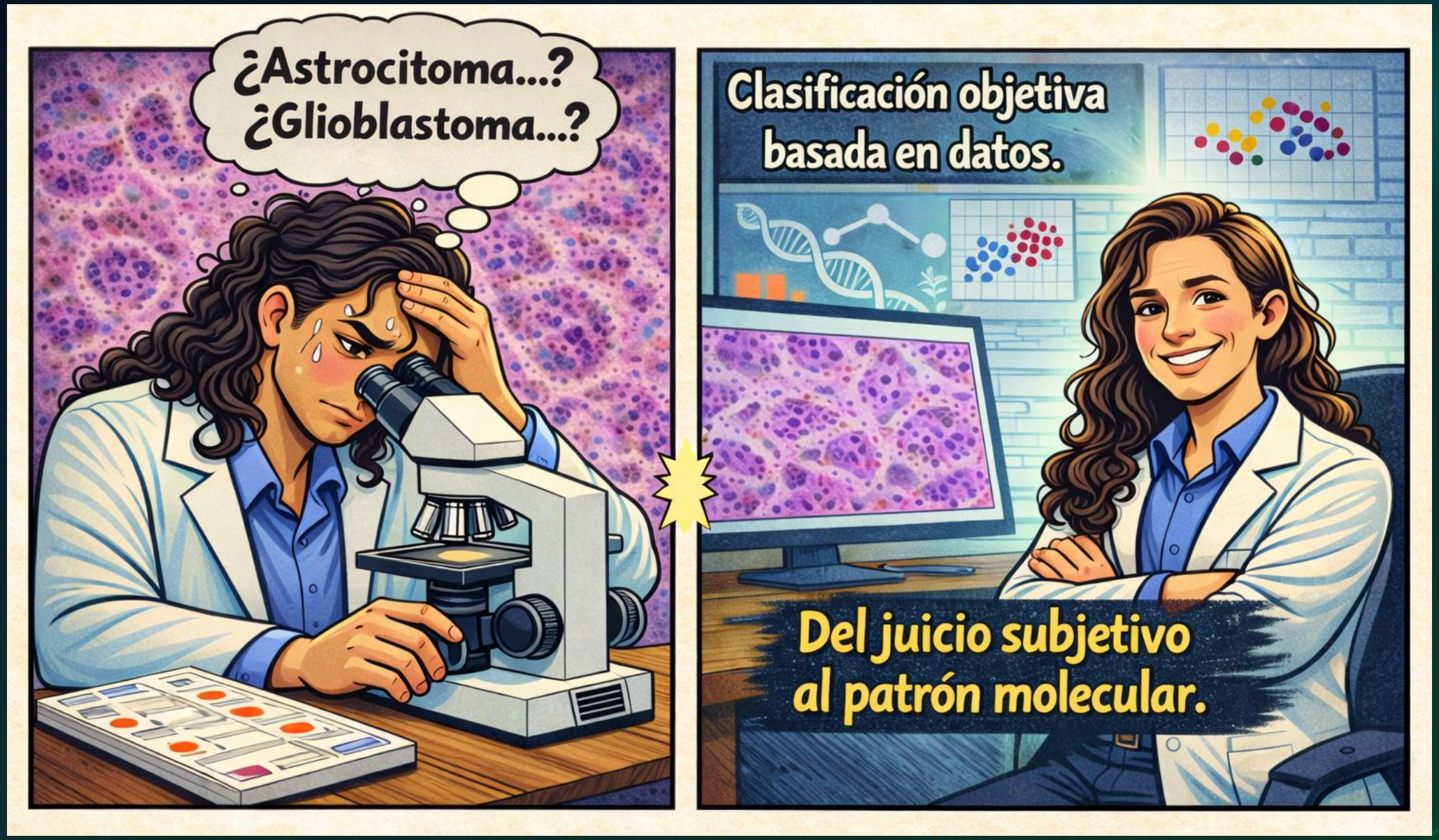


Ilustración: elaboración propia mediante generación de imagen con IA (ChatGPT/DALL-E).

EL PROBLEMA: DIAGNÓSTICO SUBJETIVO

42.8%

de desacuerdo entre patólogos al clasificar gliomas **basándose solo en la morfología**

Mismo tumor, misma muestra → diagnóstico diferente

La comunidad científica lo llamó «la tiranía del microscopio»

→ La solución: clasificación molecular objetiva basada en datos

«la caída del muro óptico»

Van den Bent (2010); Ramaswamy & Taylor (2016)

METILACIÓN DEL ADN

La metilación es una modificación química del ADN que activa o silencia genes. Cada tipo de tumor genera un patrón único — una «huella digital» molecular.

¿Qué es? Marcas químicas en ADN

¿Qué revela? Identidad molecular

¿Importa? Objetiva y reproducible

Metilación del ADN → detecta → Mutación del gen IDH

Los tumores con mutación IDH metilan su ADN de forma masiva → grupos con pronóstico muy diferente

IDH-MUTANTE

· Mejor pronóstico
· Supervivencia prolongada

Astrocitomas
Oligodendrogliomas

IDH-WILDTYPE (sin mutación)

· Peor pronóstico
· Alta agresividad

Glioblastomas

→ Clasificación OMS 2021: los marcadores moleculares definen el diagnóstico

¿CÓMO SE CLASIFICAN HOY?

GLIOMA DIFUSO ADULTO

¿Mutación IDH?

- **SÍ** → **¿Codeleción 1p/19q?**
  - **SÍ** → **OLIGODENDROGLIOMA**
    IDH-mutante
    Favorable
  - **NO** → **ASTROCITOMA**
    IDH-mutante
    ~5 años
- **NO** → **GLIOBLASTOMA**
  IDH-wildtype (sin mutación)
  ~15 meses

Flujo diagnóstico actual: la histología sigue siendo el punto de partida

Histología (morfológico) → **IHQ anti-IDH1 R132H** (inmunohistoquímica) → **Pruebas moleculares** (1p/19q, ATRX...)

OBJETIVOS

1. Demostrar con datos reales que la clasificación molecular supera a la histológica como estratificador pronóstico.
2. Identificar las brechas entre la clasificación OMS 2021 y los códigos CIE-O-3.
3. Analizar las consecuencias para la documentación sanitaria y los registros de cáncer.
4. Revisar las perspectivas de actualización de los sistemas de codificación.

METODOLOGÍA

Revisión bibliográfica + Análisis de datos de 515 pacientes (TCGA-LGG)

1
DATOS
- Descarga desde LinkedOmics
- Dataset público TCGA-LGG
- 515 pacientes en 2 bases de datos
- Datos de metilación (20.115 genes)
- Datos demográficos y clínicos

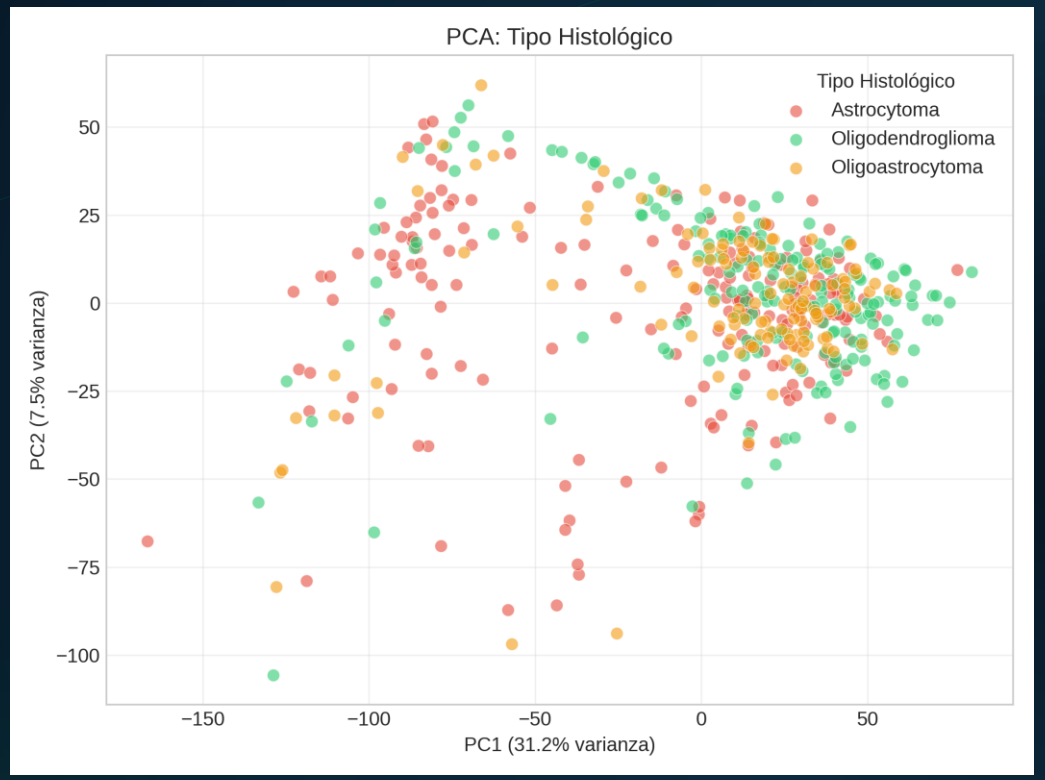
2
PREPROCESO
- Imputación de valores faltantes
- Filtrado por varianza a **7.803** genes retenidos.
- Escalado y reducción (PCA) a 370 componentes.

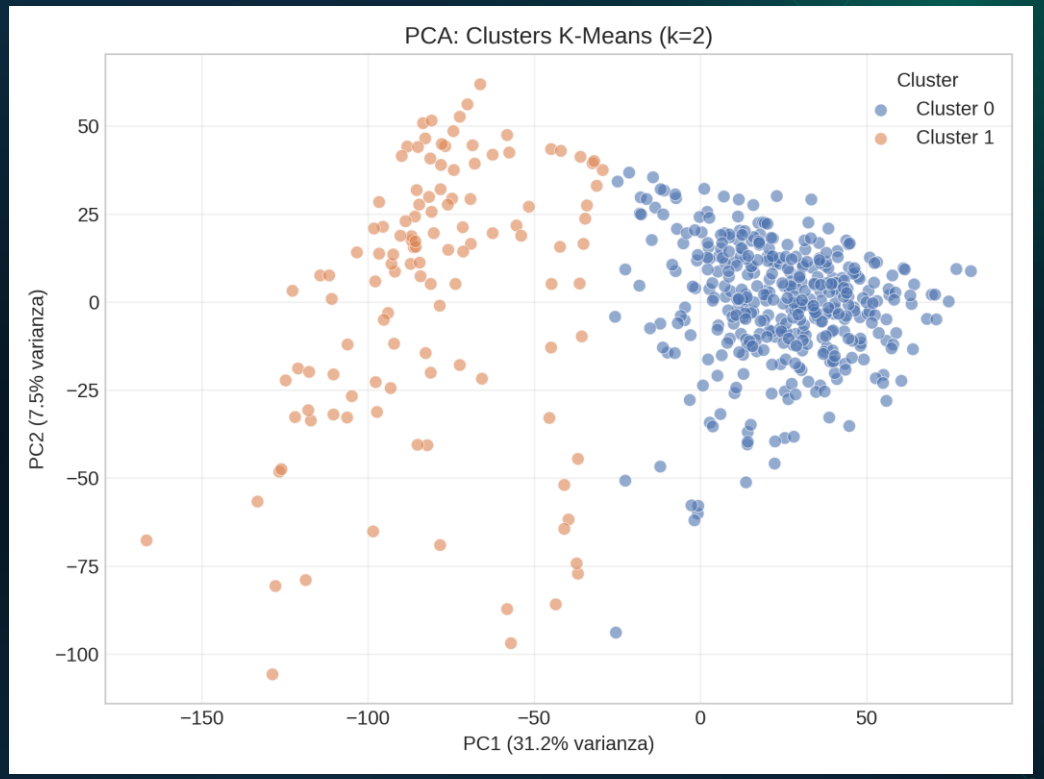
3
AGRUPACIÓN
- Algoritmo K-Means (no supervisado)
- Sin diagnósticos previos
- El algoritmo descubre los grupos

4
VALIDACIÓN
- Curvas de supervivencia (Kaplan-Meier)
- Test estadístico (log-rank)

Nota: interpretación molecular inferencial — no se realizaron ensayos de laboratorio

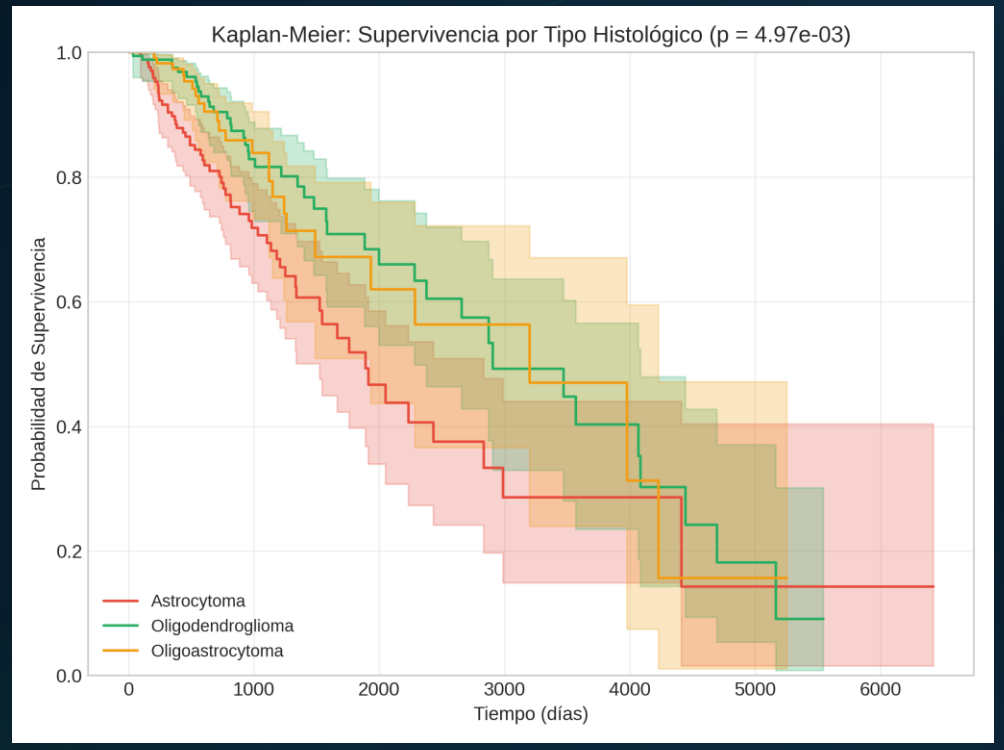
RESULTADOS: CLASIFICACIÓN

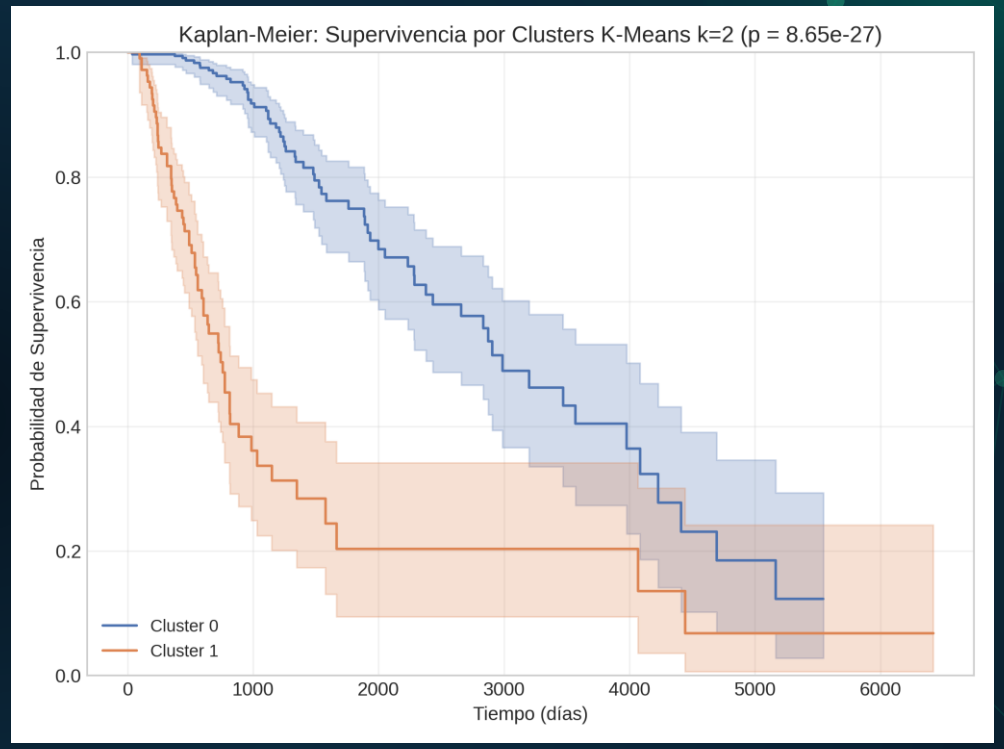




El algoritmo separa los tumores sin diagnósticos previos.

RESULTADOS: SUPERVIVENCIA





HISTOLÓGICA
$p = 4.97 \times 10^{-3}$ Discriminación moderada

MOLECULAR
$p = 8.65 \times 10^{-27}$ Discriminación muy alta

EL PROBLEMA: CODIFICACIÓN CIE-O

Entidad molecular (OMS 2021)	Pronóstico	Código CIE-O 3ª ed.	Problema
Glioblastoma IDH-wildtype (sin mutación)	**~15 meses**	**9440/3**	Mismo código ↓
Astrocitoma IDH-mutante G4	**~5 años**	**9440/3**	Mismo código ↑
Oligodendroglioma IDH-mutante	**Favorable**	**9450/3**	No refleja codeleción 1p/19q

Tumores con pronóstico radicalmente diferente comparten el mismo código

→ El sistema de codificación actual pierde información crítica para tratamiento y supervivencia

CONSECUENCIAS Y SOLUCIONES

CONSECUENCIAS

Documentación incompleta
El informe dice IDH-mutante pero el código CIE-O no lo recoge: se pierde información clínica.

Pronóstico falso
IDH-mutante: supervivencia 10-15 años. IDH-wildtype: inferior a 2 años. Mismo código.

Registros sesgados
La información molecular se pierde en el registro porque CIE-O no la recoge

SOLUCIONES EN MARCHA

SEER/NAACCR (EE.UU.)
Campo «Brain Molecular Markers» desde 2018. Solución parcial fuera del código formal.

cIMPACT-NOW
Comités de expertos publican actualizaciones entre ediciones de la OMS.

CIE-11
Arquitectura flexible con post-coordinación que permitirá integrar biomarcadores moleculares.

Hay problema real, pero hay soluciones en marcha

CONCLUSIONES

1. La clasificación molecular supera a la histológica como estratificador pronóstico.

2. La CIE-O-3 no puede codificar las entidades moleculares de la OMS 2021: mismo código para tumores con pronóstico radicalmente diferente.

3. Esta brecha genera pérdida de información clínica en la documentación sanitaria y limita la calidad de los registros de cáncer.

4. Existen soluciones en marcha (SEER, cIMPACT-NOW, CIE-11) pero la actualización es urgente.

GRACIAS

La clasificación molecular ya cambió el diagnóstico. Ahora le toca a la codificación.

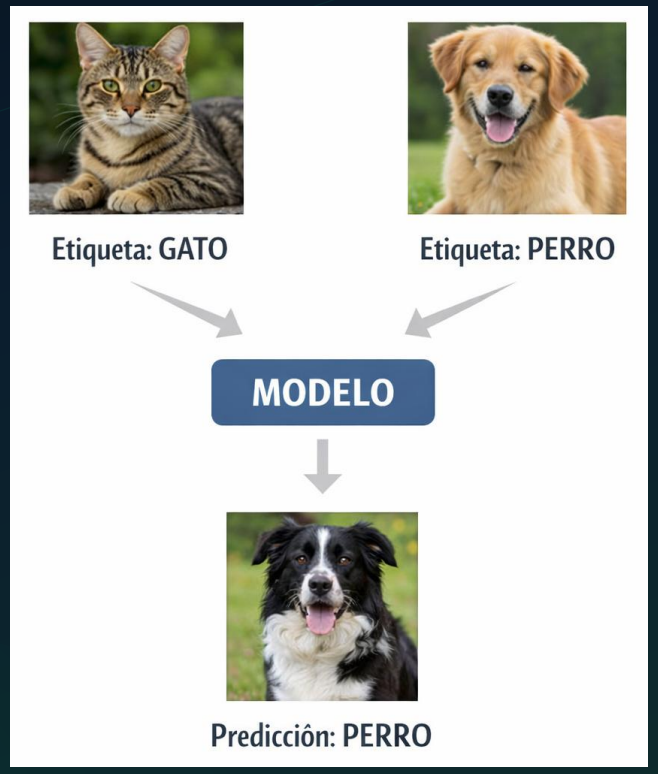
¿Preguntas?

DIAPOSITIVAS ADICIONALES

Material complementario para preguntas del tribunal

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

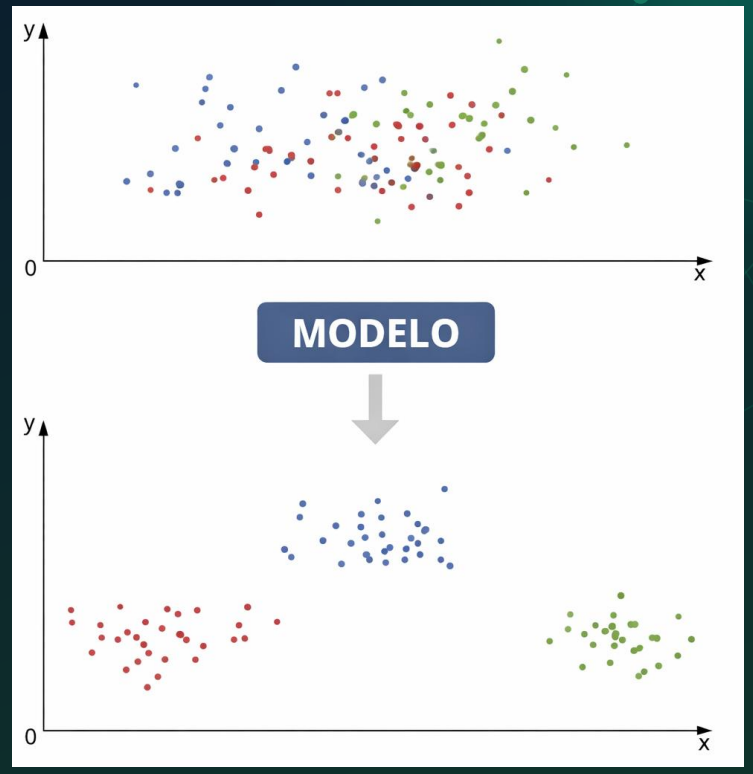
SUPERVISADO



Aprende con ejemplos ya diagnosticados

VS

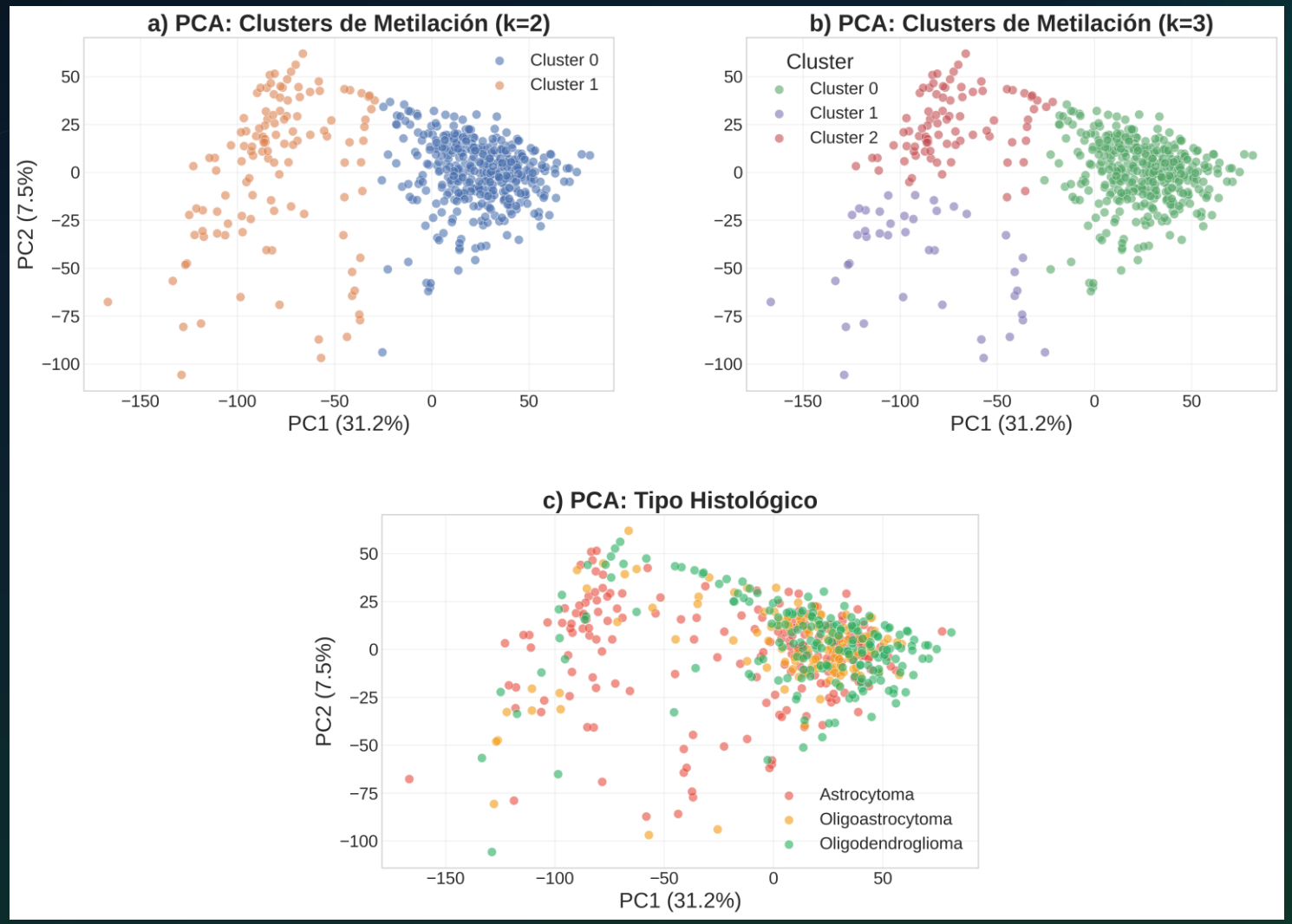
NO SUPERVISADO



Descubre patrones ocultos sin diagnóstico previo

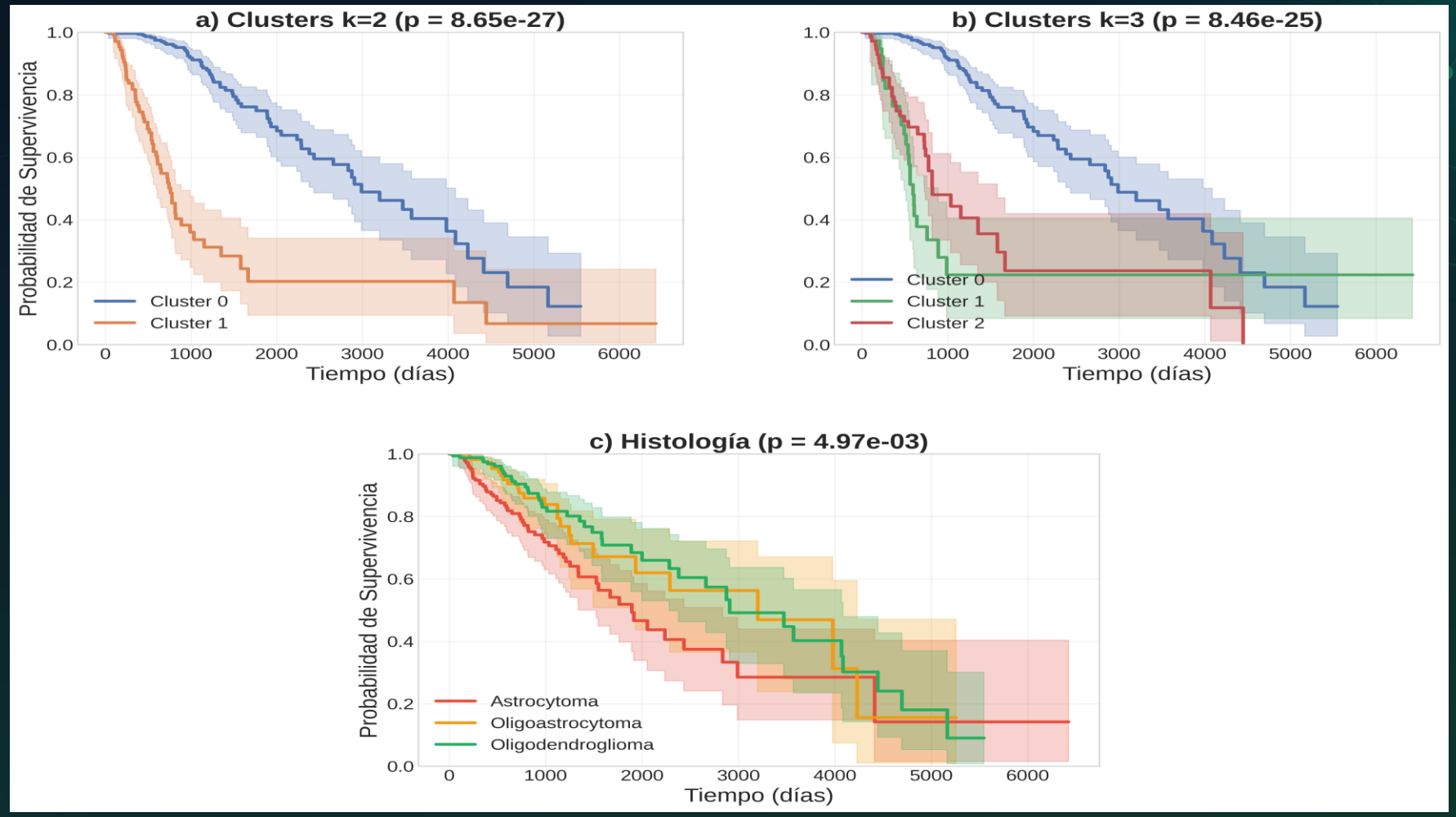
Este proyecto usa aprendizaje **NO supervisado**: el algoritmo descubre los subtipos tumorales sin diagnósticos previos

VISUALIZACIÓN PCA



Los clusters moleculares forman grupos claros. La histología tradicional no separa estos mismos grupos.

CURVAS DE SUPERVIVENCIA



MOLECULAR

$p = 8.65 \times 10^{-27}$ Discriminación muy alta

HISTOLÓGICA

$p = 4.97 \times 10^{-3}$ Discriminación moderada

PERFILES MOLECULARES COMPARADOS

	Oligodendroglioma *IDH-mutante, 1p/19q*	Astrocitoma *IDH-mutante*	Glioblastoma *IDH-wildtype*
IDH	IDH1/2 mutado	IDH1/2 mutado	Sin mutación
1p/19q	Codeleción presente	Sin codeleción	Sin codeleción
ATRX	Conservado	Perdido	Variable
TP53	No mutado	Mutado	Mutado (diferente)
TERT	Promotor mutado	No mutado	Promotor mutado
Otras	CIC, FUBP1	CDKN2A (si G4)	EGFR, PTEN, +7/-10
CIE-O-3	9450/3	9440/3	9440/3
Pronóstico	Favorable	~5 años	~15 meses

Tres perfiles moleculares distintos — pero la CIE-O-3 no los distingue

HISTOLOGÍA vs CLASIFICACIÓN MOLECULAR

Oligodendroglioma

- Células redondas con halo claro ("huevo frito")
- Núcleos redondos y uniformes
- Red capilar en "alambre de gallinero"
- Calcificaciones frecuentes
- Aspecto monótono y ordenado

Pronóstico: favorable

Astrocitoma

- Células con prolongaciones fibrilares (estrelladas)
- Núcleos ovalados, irregulares
- Matriz fibrilar de fondo
- Mitosis según grado
- Si G4: necrosis + prolif. vascular

Pronóstico: ~5 años

Glioblastoma

- Células pleomórficas, caóticas
- Núcleos de todos los tamaños
- Proliferación microvascular
- Necrosis en empalizada (típica)
- Mitosis abundantes

Pronóstico: ~15 meses

Similitudes problemáticas

Astrocitoma G4 vs Glioblastoma: histológicamente indistinguibles. Ambos presentan necrosis en empalizada y proliferación vascular — solo IDH los separa.

Oligodendroglioma vs Astrocitoma: morfología ambigua frecuente. El "oligoastrocitoma" existía por esta confusión — la OMS 2021 lo eliminó gracias a la molecular.

La clasificación molecular complementa al microscopio con datos objetivos